

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
LAPORAN UTS PEMROGRAMAN WEB
SISTEM INFORMASI JASA TITIP DAN SURUH MAHASISWA
BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI WHATSAPP DAN DASHBOARD
STATISTIK METABASE



Disusun Oleh:

Muhammad Naufal Febrian (20240801068)

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan UTS dengan judul “Sistem Informasi Jasa Titip dan Suruh Mahasiswa Berbasis Web dengan Integrasi WhatsApp dan Dashboard Statistik Metabase” dapat disusun dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi analisis, perancangan, dan rencana implementasi sistem pada mata kuliah Pemrograman Web.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam membuat permintaan jasa titip dan jasa suruh secara lebih praktis. Pengguna dapat memilih kategori layanan, mengisi detail request, memilih tipe layanan normal atau express, kemudian sistem akan menyimpan data request dan mengarahkan pengguna ke WhatsApp agar komunikasi lanjutan dapat dilakukan secara cepat.

Laporan ini disusun berdasarkan format laporan UTS Pemrograman Web yang mencakup pendahuluan, studi teoritis, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup, daftar referensi, serta lampiran. Laporan juga dilengkapi dengan Business Requirement Document (BRD), flowchart sistem, use case diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), rancangan database, REST API, dan rencana dashboard statistik menggunakan Metabase.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan dan sistem yang akan dikembangkan dapat menjadi lebih baik.

Tangerang, Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Aktivitas mahasiswa sering kali tidak hanya berkaitan dengan kegiatan akademik, tetapi juga kebutuhan harian seperti membeli makanan, mengambil paket, mencetak dokumen, membeli perlengkapan kuliah, atau menjalankan keperluan tertentu. Dalam praktiknya, permintaan bantuan tersebut masih banyak dilakukan melalui percakapan pribadi atau grup pesan sehingga informasi mudah tertimbun, pencatatan request tidak terstruktur, dan data sulit dianalisis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang Sistem Informasi Jasa Titip dan Suruh Mahasiswa Berbasis Web. Sistem ini menyediakan fitur pembuatan request layanan, pengelolaan kategori, pilihan tipe layanan normal dan express, manajemen data request melalui admin panel, REST API untuk kebutuhan integrasi, redirect WhatsApp untuk komunikasi lanjutan, serta dashboard statistik menggunakan Metabase. Layanan normal memiliki biaya yang lebih murah dengan estimasi waktu pengerjaan yang lebih lama, sedangkan layanan express menawarkan proses yang lebih cepat dengan biaya yang lebih tinggi.

Sistem dikembangkan menggunakan Laravel sebagai backend framework, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database management system, serta Docker untuk mempermudah proses development dan deployment. Dashboard statistik Metabase digunakan untuk menampilkan data jumlah request, perbandingan layanan normal dan express, serta statistik request harian. Dengan adanya sistem ini, proses permintaan jasa titip dan jasa suruh mahasiswa diharapkan menjadi lebih praktis, terdokumentasi, dan mudah dianalisis.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Jasa Titip, Jasa Suruh, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, WhatsApp, REST API, Metabase.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Batasan Masalah

1.5 Manfaat

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian

1.7 Metodologi Ringkas

BAB 2 STUDI TEORITIS

BAB 3 METODOLOGI

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Business Requirement Document (BRD)

4.7 Flowchart Sistem

4.8 Use Case Diagram

4.9 Data Flow Diagram

4.10 Entity Relationship Diagram

4.11 Rancangan Database

4.13 Rencana REST API

4.14 Rencana Dashboard Metabase

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membuat berbagai aktivitas harian dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan terdokumentasi. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari kegiatan akademik, organisasi, pekerjaan paruh waktu, hingga kebutuhan pribadi. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa tidak selalu memiliki waktu untuk melakukan kebutuhan sederhana seperti membeli makanan, mengambil paket, mencetak dokumen, membeli alat tulis, atau mengambil barang di lokasi tertentu.

Saat ini, proses jasa titip dan jasa suruh mahasiswa umumnya masih dilakukan secara informal melalui chat pribadi, grup WhatsApp, atau media sosial. Cara tersebut memang cepat, tetapi masih memiliki kekurangan. Informasi request dapat tertimbun oleh pesan lain, detail permintaan sering tidak lengkap, data request tidak tersimpan rapi, dan sulit dilakukan analisis terhadap jumlah layanan yang paling sering digunakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu mahasiswa membuat request jasa titip dan jasa suruh secara lebih terstruktur. Sistem ini menyediakan pilihan kategori layanan, form request, pilihan tipe layanan normal dan express, pencatatan data request, serta redirect ke WhatsApp agar komunikasi lanjutan dapat dilakukan secara cepat. Selain itu, sistem dilengkapi admin panel untuk mengelola data dan Metabase untuk menampilkan dashboard statistik.

Sistem ini dikembangkan menggunakan Laravel sebagai framework backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade untuk frontend, MariaDB sebagai database, serta Docker untuk lingkungan pengembangan. Dengan adanya sistem ini, kebutuhan mahasiswa dapat ditangani lebih praktis sekaligus menyediakan data yang dapat digunakan untuk evaluasi layanan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem berbasis web untuk membantu mahasiswa membuat request jasa titip dan jasa suruh secara terstruktur?
2. Bagaimana sistem dapat mengelola kategori layanan dan tipe layanan normal maupun express?

3. Bagaimana sistem dapat mengarahkan pengguna ke WhatsApp setelah request berhasil dibuat?
4. Bagaimana admin dapat mengelola data pengguna, kategori, dan request menggunakan Filament v3?
5. Bagaimana menyediakan REST API untuk mendukung integrasi data dan pengembangan lanjutan?
6. Bagaimana menampilkan dashboard statistik request menggunakan Metabase?

1.3 Tujuan

1. Merancang sistem informasi jasa titip dan jasa suruh mahasiswa berbasis web.
2. Menyediakan fitur pembuatan request layanan berdasarkan kategori yang tersedia.
3. Menyediakan pilihan tipe layanan normal dan express dengan perbedaan biaya dan estimasi pengerjaan.
4. Menyediakan fitur redirect WhatsApp setelah request dibuat agar komunikasi dapat dilakukan langsung.
5. Menyediakan admin panel berbasis Filament v3 untuk pengelolaan data pengguna, kategori, dan request.
6. Menyediakan REST API sebagai dasar integrasi dan pengembangan sistem lebih lanjut.
7. Menyediakan dashboard statistik menggunakan Metabase untuk analisis jumlah request dan tipe layanan.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem berfokus pada pembuatan dan pengelolaan request jasa titip dan jasa suruh mahasiswa.
2. Layanan yang tersedia dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti makanan, paket, dokumen, dan kebutuhan umum.
3. Tipe layanan terdiri dari normal dan express.
4. Komunikasi lanjutan dilakukan melalui WhatsApp redirect, bukan chat internal.
5. Sistem tidak membahas payment gateway atau pembayaran otomatis pada versi awal.
6. Sistem tidak membahas tracking GPS secara real-time.
7. Admin panel menggunakan Filament v3.
8. Dashboard statistik menggunakan Metabase yang membaca data dari MariaDB.
9. REST API disediakan untuk data kategori dan request layanan.

1.5 Manfaat

1. Bagi pengguna: mempermudah pembuatan request jasa titip dan jasa suruh secara cepat dan jelas.
2. Bagi admin: mempermudah pengelolaan data pengguna, kategori layanan, dan request melalui admin panel.
3. Bagi owner/pengelola: membantu melihat statistik request sebagai dasar evaluasi layanan.
4. Bagi mahasiswa penyedia jasa: membuka peluang memperoleh penghasilan tambahan melalui request yang masuk.

5. Bagi penulis: menjadi sarana penerapan pemrograman web menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, REST API, dan Metabase.

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian dimulai dari masalah utama yaitu proses request jasa titip dan jasa suruh mahasiswa yang masih dilakukan secara manual melalui chat. Permasalahan ini menyebabkan pencatatan data tidak rapi, detail permintaan sulit ditelusuri, dan tidak tersedia dashboard statistik untuk menganalisis kebutuhan pengguna.

Solusi yang ditawarkan adalah sistem berbasis web yang menyediakan form request, kategori layanan, pilihan normal dan express, redirect WhatsApp, admin panel, REST API, dan dashboard Metabase. Hasil perancangan tersebut menjadi dasar implementasi sistem menggunakan Laravel dan teknologi pendukung lainnya.

1.7 Metodologi Ringkas

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengembangan Agile sederhana. Tahapan pengembangan meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan. Metode ini dipilih karena pengembangan dapat dilakukan secara bertahap sesuai prioritas fitur.

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, data, perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Pada sistem ini, sistem informasi digunakan untuk mengelola request jasa titip dan jasa suruh mahasiswa.

2.2 Jasa Titip dan Jasa Suruh

Jasa titip adalah layanan untuk membantu membelikan atau mengambil barang tertentu, sedangkan jasa suruh adalah layanan untuk membantu menjalankan keperluan tertentu. Dalam lingkungan mahasiswa, layanan ini dapat mencakup pembelian makanan, pengambilan paket, pengantaran dokumen, dan kebutuhan harian lainnya.

2.3 Website

Website merupakan media digital yang dapat diakses melalui browser untuk menampilkan informasi dan menyediakan layanan. Pada sistem ini, website digunakan sebagai media pembuatan request, pengelolaan data, dan penyajian informasi layanan.

2.4 CRUD

CRUD adalah konsep dasar pengelolaan data yang terdiri dari Create, Read, Update, dan Delete. Pada sistem ini, CRUD digunakan untuk mengelola data pengguna, kategori layanan, dan request layanan.

2.5 Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis arsitektur MVC yang menyediakan routing, middleware, validation, migration, Eloquent ORM, queue, notification, dan Artisan command. Laravel digunakan sebagai pondasi backend sistem.

2.6 Filament v3

Filament v3 adalah admin panel berbasis Laravel yang menyediakan resource, form, table, action, widget, dan dashboard. Filament v3 digunakan untuk membangun panel admin agar pengelolaan data dapat dilakukan dengan cepat dan rapi.

2.7 Livewire dan Blade

Blade adalah template engine bawaan Laravel, sedangkan Livewire adalah framework full-stack Laravel untuk membuat komponen interaktif tanpa JavaScript kompleks. Keduanya digunakan untuk membangun tampilan request dan halaman frontend.

2.8 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, kategori layanan, request layanan, token API, dan log status request.

2.9 Docker

Docker adalah platform containerization yang membuat aplikasi dapat berjalan dalam lingkungan yang konsisten. Docker membantu proses development dan deployment agar lebih mudah dipindahkan antar perangkat.

2.10 REST API

REST API adalah antarmuka komunikasi antar sistem berbasis HTTP yang biasanya mengembalikan data dalam format JSON. Pada sistem ini, REST API digunakan untuk menyediakan data kategori dan request agar dapat digunakan oleh client atau integrasi lain.

2.11 WhatsApp Redirect

WhatsApp redirect adalah mekanisme mengarahkan pengguna ke WhatsApp dengan format pesan yang sudah disiapkan. Pada sistem ini, redirect WhatsApp digunakan setelah request tersimpan agar komunikasi lanjutan dapat dilakukan secara langsung dan cepat.

2.12 Metabase

Metabase adalah tools business intelligence open-source yang dapat digunakan untuk membuat dashboard statistik dari database. Pada sistem ini, Metabase digunakan untuk menampilkan jumlah request, perbandingan normal dan express, serta statistik request harian.

2.13 UML, DFD, ERD, dan Flowchart

Use Case Diagram menggambarkan interaksi aktor dengan sistem. DFD menggambarkan aliran data. ERD menggambarkan struktur database dan relasinya. Flowchart menggambarkan alur proses sistem dari awal sampai selesai.

2.14 Metode Agile

Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Metode ini cocok digunakan karena fitur sistem dapat dikembangkan secara modular.

2.15 Black Box Testing

Black box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada input dan output sistem tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian digunakan untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan.

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan proses jasa titip dan jasa suruh mahasiswa, kemudian merancang sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah proses pembuatan request jasa titip dan jasa suruh mahasiswa, mulai dari pengguna memilih kategori layanan, mengisi detail permintaan, memilih tipe normal atau express, sampai sistem menyimpan data dan mengarahkan pengguna ke WhatsApp.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: mengamati pola mahasiswa dalam meminta bantuan melalui chat dan grup pesan.
2. Wawancara tidak terstruktur: menggali kebutuhan dari calon pengguna dan admin.
3. Studi literatur: mempelajari teori sistem informasi, Laravel, Filament v3, REST API, Metabase, DFD, ERD, dan pengujian sistem.
4. Studi dokumen: meninjau contoh format laporan dan kebutuhan data request layanan.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

1. Planning: menentukan scope MVP dan fitur utama.
2. Analysis: menganalisis kebutuhan pengguna, admin, owner, dan integrasi sistem.
3. Design: membuat BRD, flowchart, use case, DFD, ERD, database, dan rancangan UI.
4. Implementation: membangun sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, Docker, dan Metabase.
5. Testing: menguji fitur menggunakan black box testing.
6. Evaluation: memperbaiki kekurangan berdasarkan hasil pengujian.

3.5 Arsitektur Sistem

Layer	Deskripsi
Frontend Layer	Blade dan Livewire untuk halaman informasi layanan dan form request.
Admin Panel Layer	Filament v3 untuk CRUD users, kategori layanan, request, dan laporan dasar.
Business Logic Layer	Laravel mengelola validasi request, perhitungan biaya normal/express, status request, dan WhatsApp redirect.
API Layer	REST API menyediakan data kategori dan request dalam format JSON.
Data Layer	MariaDB menyimpan data pengguna, kategori, request, token API, dan log status.
Analytics Layer	Metabase membaca database dan menampilkan dashboard statistik.
Container Layer	Docker menjalankan service aplikasi dan database secara konsisten.

3.6 Analisis 5W+1H

Elemen	Analisis
What	Website jasa titip dan jasa suruh mahasiswa dengan layanan normal/express, WhatsApp redirect, REST API, dan dashboard Metabase.
Why	Untuk membuat proses request lebih praktis, terdokumentasi, dan mudah dianalisis.
Who	Pengguna mahasiswa, admin, owner/pengelola, dan API consumer.
Where	Sistem diakses melalui website dan admin panel.
When	Digunakan saat mahasiswa membutuhkan bantuan jasa titip atau jasa suruh.
How	Pengguna mengisi form request, sistem menyimpan data, mengarahkan ke WhatsApp, admin mengelola data, dan Metabase menampilkan statistik.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Business Requirement Document (BRD)

4.1.1 Ringkasan Bisnis

Sistem ini dirancang untuk membantu mahasiswa membuat request jasa titip dan jasa suruh secara praktis. Pengguna memilih kategori layanan, mengisi detail permintaan, memilih tipe layanan normal atau express, kemudian sistem menyimpan data request dan mengarahkan pengguna ke WhatsApp. Admin mengelola data melalui Filament v3, sedangkan owner dapat melihat statistik request melalui Metabase.

4.1.2 Tujuan Bisnis

1. Menyediakan media digital untuk request jasa titip dan jasa suruh mahasiswa.
2. Mengurangi ketergantungan pada chat manual yang tidak terdokumentasi.
3. Membedakan layanan normal dan express berdasarkan biaya dan estimasi waktu.
4. Mempermudah admin mengelola kategori dan request.
5. Menyediakan data statistik untuk evaluasi layanan melalui Metabase.
6. Menyediakan REST API untuk integrasi dan pengembangan lanjutan.

4.1.3 Masalah Bisnis

No	Masalah	Dampak
1	Request masih dilakukan melalui chat manual	Data mudah tertimbun dan sulit direkap
2	Tidak ada kategori layanan yang terstruktur	Admin sulit mengetahui jenis layanan yang paling banyak diminta
3	Tidak ada pembeda layanan normal dan express	Estimasi biaya dan prioritas layanan kurang jelas
4	Tidak ada dashboard statistik	Owner sulit mengevaluasi jumlah request dan tren layanan
5	Belum tersedia API	Integrasi lanjutan menjadi lebih sulit

4.1.4 Solusi yang Diusulkan

1. Membangun website request jasa titip dan jasa suruh mahasiswa.
2. Membuat CRUD kategori layanan dan request melalui Filament v3.
3. Menyediakan pilihan tipe layanan normal dan express.
4. Membuat perhitungan estimasi biaya berdasarkan tipe layanan.
5. Menyimpan data request ke database MariaDB.
6. Mengarahkan pengguna ke WhatsApp dengan format pesan otomatis setelah request berhasil dibuat.
7. Menyediakan REST API untuk data kategori dan request.
8. Mengintegrasikan Metabase untuk dashboard statistik.

4.1.5 Stakeholder

Stakeholder	Peran dan Kepentingan
Pengguna/Mahasiswa	Membuat request jasa titip atau jasa suruh dan melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp.
Admin	Mengelola data pengguna, kategori layanan, dan request menggunakan Filament v3.

Owner/Pengelola	Melihat dashboard statistik dan laporan request untuk evaluasi layanan.
API Consumer	Mengakses data melalui REST API sesuai kebutuhan integrasi.
Developer	Mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem.

4.1.6 Aturan Bisnis

- Request harus memiliki kategori layanan.
- Pengguna harus memilih tipe layanan normal atau express.
- Layanan express memiliki biaya lebih tinggi daripada layanan normal.
- Setelah request berhasil dibuat, sistem menyimpan data request dengan status new.
- Sistem membuat format pesan WhatsApp otomatis berdasarkan data request.
- Admin dapat mengubah status request menjadi contacted, processed, completed, atau canceled.
- Metabase hanya membaca data untuk kebutuhan dashboard statistik.
- REST API hanya mengembalikan data yang diperlukan untuk integrasi.

4.1.7 Tipe Layanan

Tipe Layanan	Karakteristik	Biaya	Estimasi
Normal	Cocok untuk kebutuhan yang tidak terlalu mendesak.	Lebih murah	Lebih lama
Express	Cocok untuk kebutuhan yang perlu diproses lebih cepat.	Lebih tinggi	Lebih cepat

4.2 Analisis Sistem

Sistem yang dirancang merupakan aplikasi berbasis web yang menghubungkan pengguna mahasiswa dengan admin atau pengelola layanan. Pengguna tidak perlu membuat proses komunikasi di dalam sistem karena sistem akan mengarahkan pengguna ke WhatsApp setelah request tersimpan. Pendekatan ini dipilih agar implementasi awal lebih realistis dan komunikasi dapat dilakukan secara langsung.

Admin panel digunakan untuk mengelola data operasional seperti pengguna, kategori layanan, dan request. Sementara itu, Metabase digunakan sebagai dashboard statistik untuk melihat jumlah request, tipe layanan yang sering digunakan, dan tren request berdasarkan waktu.

4.3 Proses Bisnis Sistem

- Pengguna membuka website.
- Pengguna melihat informasi layanan.
- Pengguna memilih kategori layanan.
- Pengguna mengisi form request berisi nama, kontak, deskripsi, lokasi, dan catatan tambahan.
- Pengguna memilih tipe layanan normal atau express.
- Sistem menghitung estimasi biaya berdasarkan kategori dan tipe layanan.

7. Sistem menyimpan data request ke database.
8. Sistem mengarahkan pengguna ke WhatsApp dengan format pesan otomatis.
9. Admin memantau dan mengelola request melalui Filament v3.
10. Metabase membaca data request dari MariaDB dan menampilkan dashboard statistik.

4.4 Hak Akses Pengguna

Role	Hak Akses
Pengguna/Mahasiswa	Melihat informasi layanan, membuat request, memilih kategori, memilih tipe normal/express, dan diarahkan ke WhatsApp.
Admin	Login ke panel admin, mengelola users, kategori layanan, request, dan status request.
Owner/Pengelola	Melihat dashboard statistik dan laporan request melalui Metabase.
API Consumer	Mengakses endpoint REST API yang tersedia sesuai otorisasi.

4.5 Kebutuhan Fungsional

4.5.1 Modul Informasi Layanan

1. Sistem menampilkan informasi layanan jasa titip dan jasa suruh.
2. Sistem menampilkan cara kerja layanan.
3. Sistem menampilkan perbedaan layanan normal dan express.

4.5.2 Modul Request Layanan

1. Pengguna dapat memilih kategori layanan.
2. Pengguna dapat mengisi detail request.
3. Pengguna dapat memilih tipe layanan normal atau express.
4. Sistem dapat menghitung estimasi biaya.
5. Sistem menyimpan data request ke database.

4.5.3 Modul WhatsApp Redirect

1. Sistem membuat format pesan otomatis berdasarkan request.
2. Sistem mengarahkan pengguna ke WhatsApp setelah request tersimpan.
3. Pesan WhatsApp berisi kode request, kategori, tipe layanan, lokasi, dan deskripsi.

4.5.4 Modul Admin Filament

1. Admin dapat mengelola data users.
2. Admin dapat mengelola kategori layanan.
3. Admin dapat melihat dan mengubah status request.
4. Admin dapat melihat rekap request.

4.5.5 Modul REST API

1. API menyediakan data kategori layanan.
2. API menyediakan data request.
3. API dapat digunakan untuk pengembangan integrasi lanjutan.

4.5.6 Modul Dashboard Metabase

1. Metabase menampilkan jumlah request.
2. Metabase menampilkan perbandingan normal dan express.

3. Metabase menampilkan statistik request harian.
4. Metabase menampilkan kategori layanan paling banyak digunakan.

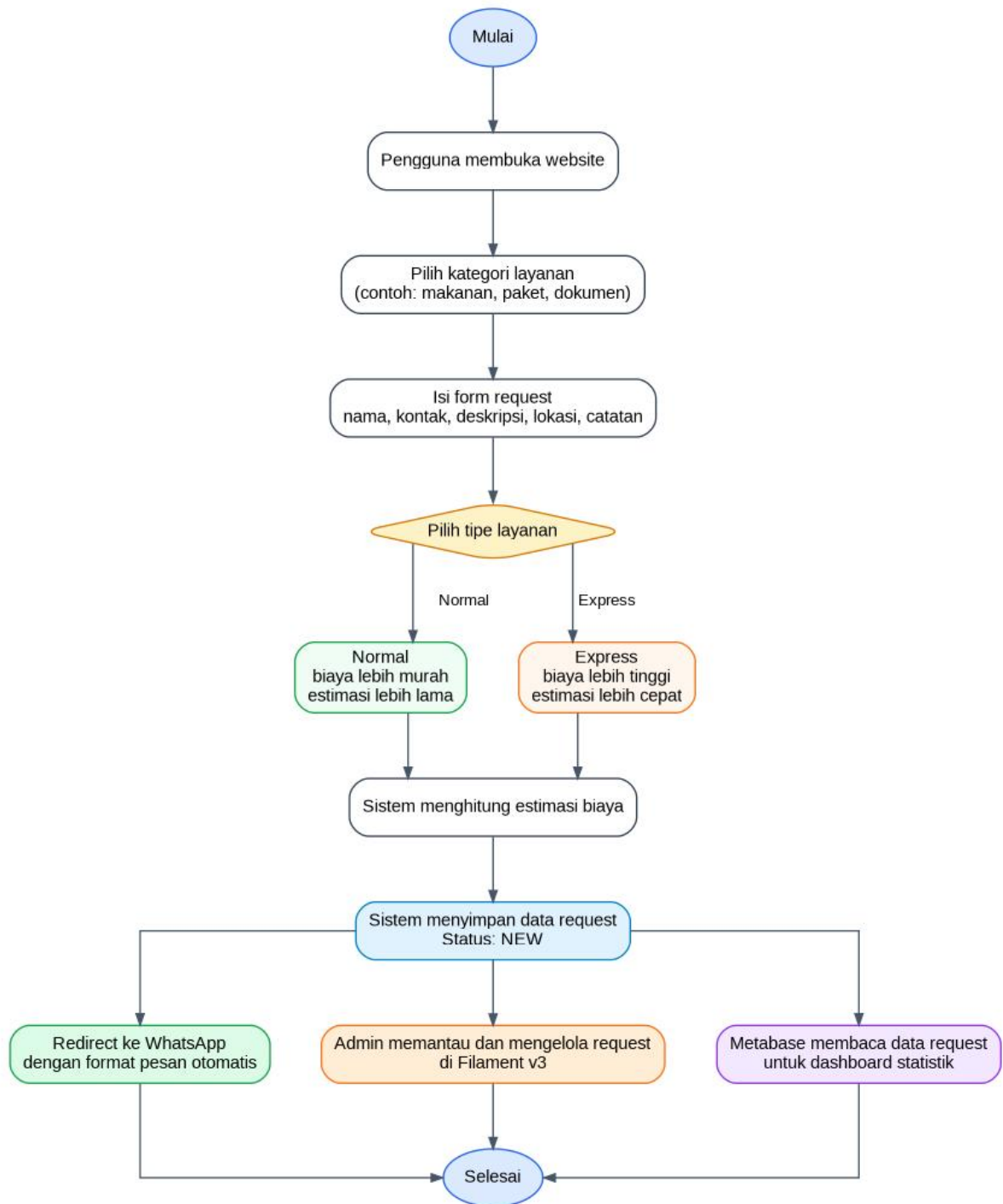
4.6 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan	Deskripsi
Keamanan	Password di-hash, akses admin dibatasi, dan token API divalidasi.
Kemudahan Penggunaan	Form request dibuat sederhana agar mudah digunakan mahasiswa.
Kinerja	Halaman request dan admin panel dapat dimuat dengan cepat.
Portabilitas	Sistem berjalan menggunakan Docker.
Maintainability	Kode dibuat modular menggunakan Laravel, Livewire, dan Filament Resource.
Skalabilitas	Sistem dapat dikembangkan ke payment gateway, chat internal, dan WhatsApp gateway otomatis.
Analitik	Data request dapat dianalisis melalui Metabase.

4.7 Flowchart Sistem

Flowchart berikut menggambarkan alur utama sistem mulai dari pengguna membuka website, memilih kategori, membuat request, memilih tipe layanan normal atau express, sampai sistem menyimpan request dan mengarahkan pengguna ke WhatsApp. Admin dan Metabase memanfaatkan data request untuk operasional dan analisis.

Flowchart Sistem Jasa Titip dan Suruh Mahasiswa

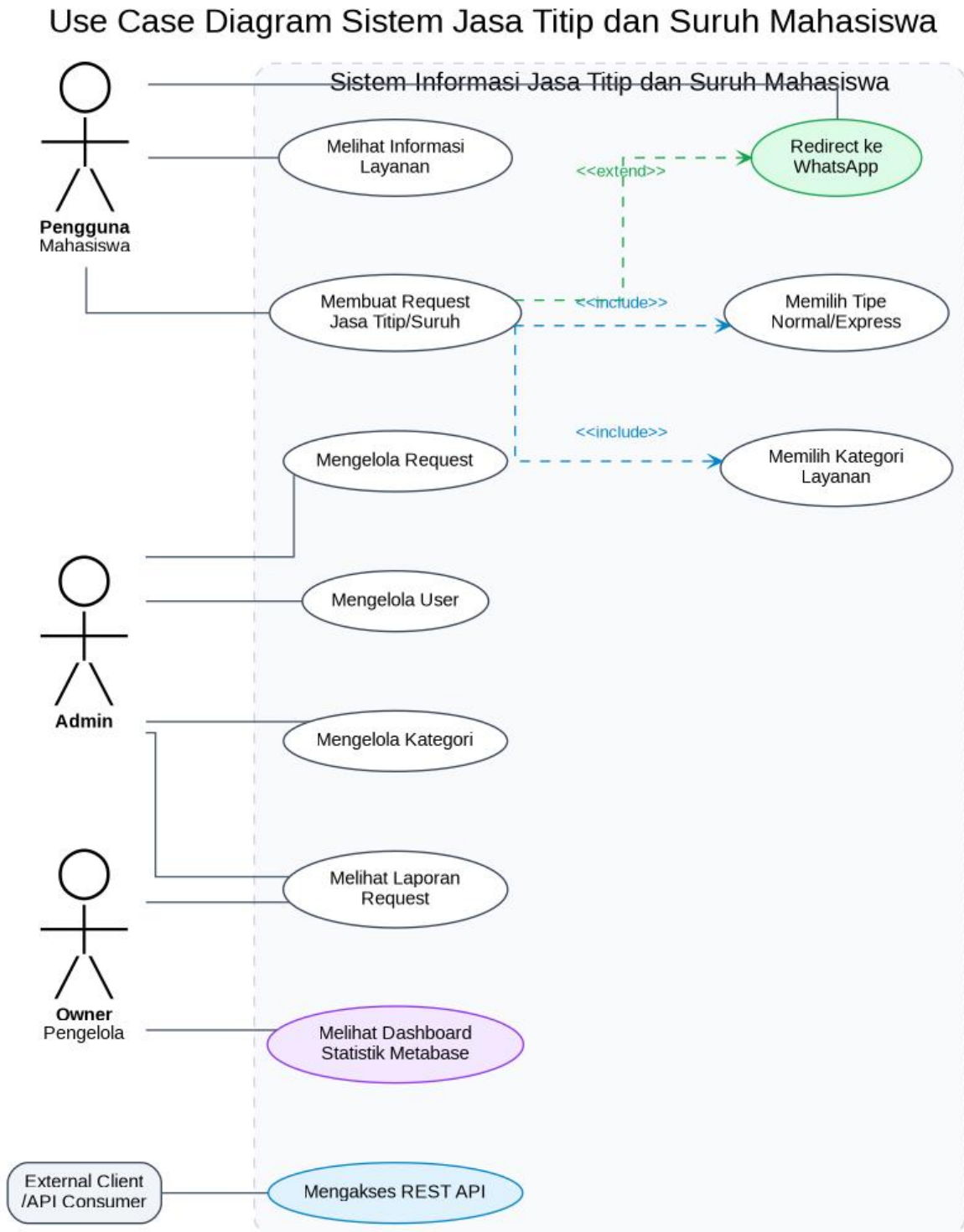


Gambar 1. Flowchart Sistem Jasa Titip dan Suruh Mahasiswa

4.8 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur sistem. Aktor utama terdiri dari pengguna/mahasiswa, admin, owner/pengelola, dan API consumer.

Pengguna membuat request dan diarahkan ke WhatsApp, admin mengelola data, owner melihat dashboard statistik, sedangkan API consumer dapat mengakses data melalui REST API.



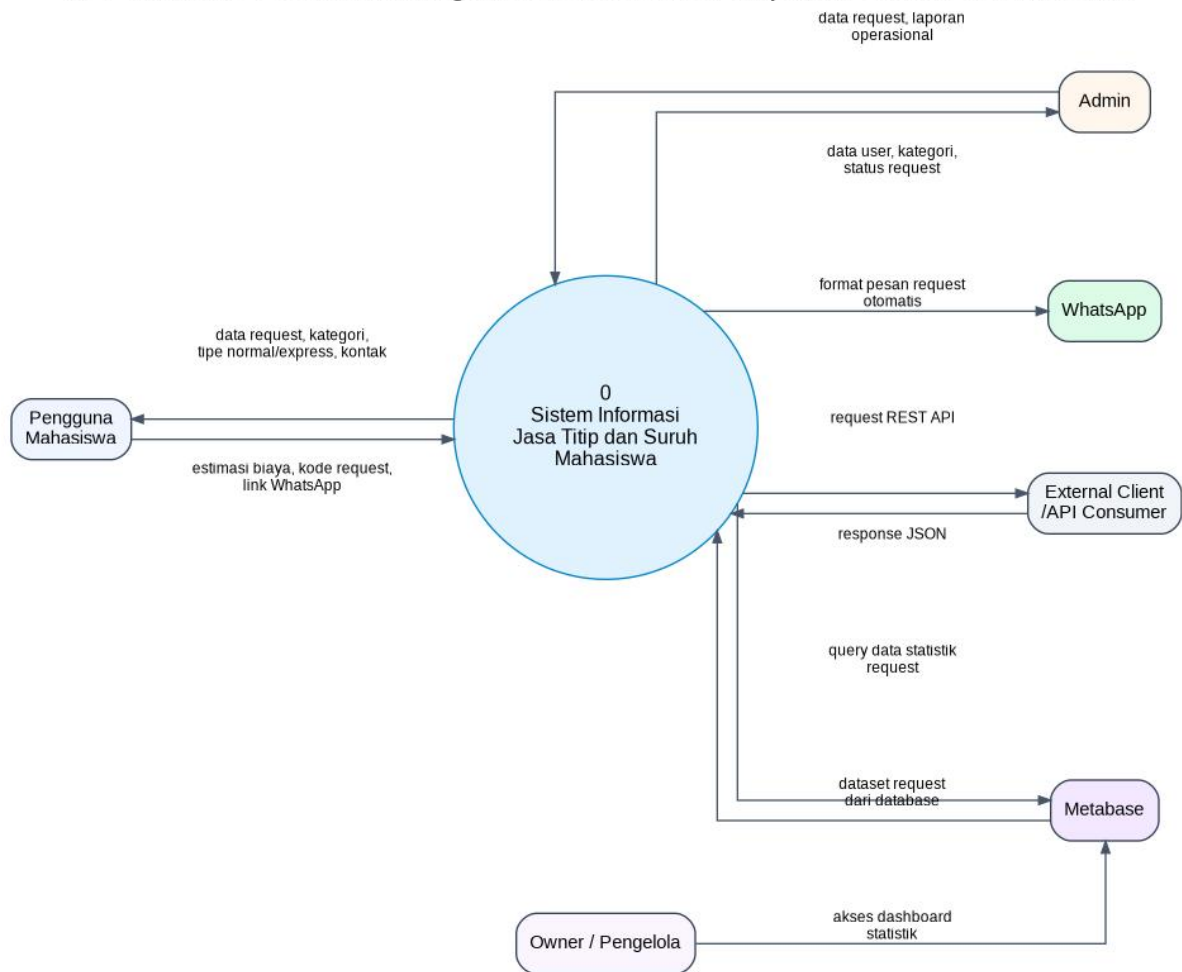
Gambar 2. Use Case Diagram Sistem

4.9 Data Flow Diagram

4.9.1 DFD Level 0

DFD Level 0 menampilkan sistem sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan pengguna, admin, owner, WhatsApp, Metabase, dan API consumer. Diagram ini menunjukkan aliran data utama dari proses pembuatan request hingga penyajian statistik.

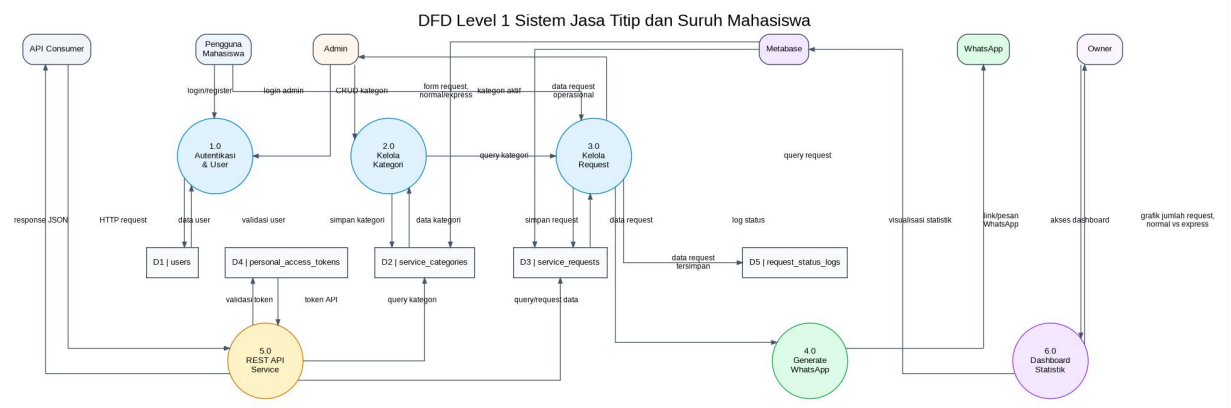
DFD Level 0 / Context Diagram Sistem Jasa Titip dan Suruh Mahasiswa



Gambar 3. DFD Level 0 / Context Diagram

4.9.2 DFD Level 1

DFD Level 1 memecah proses utama menjadi beberapa proses yang lebih detail, yaitu autentikasi dan user, kelola kategori, kelola request, generate WhatsApp, REST API service, serta dashboard statistik. Data disimpan dalam data store users, service_categories, service_requests, personal_access_tokens, dan request_status_logs.

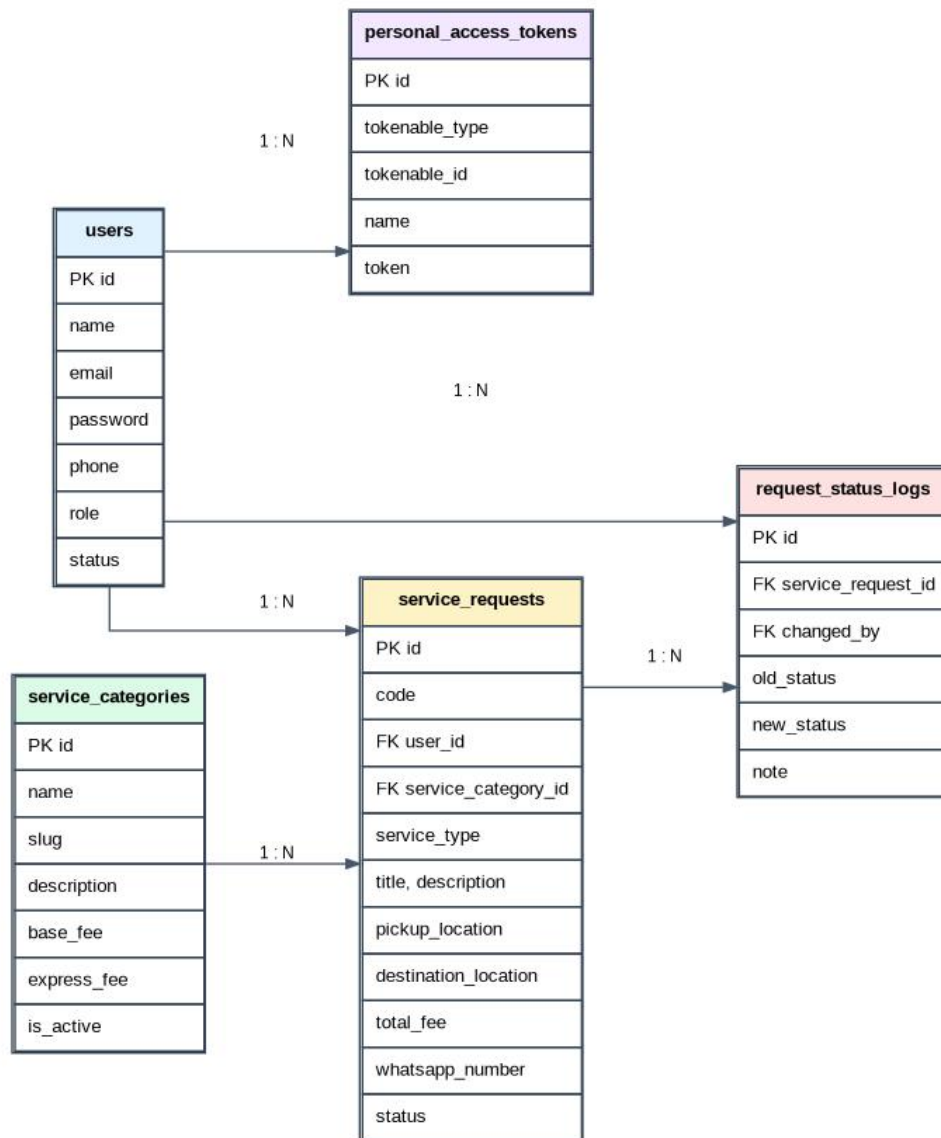


Gambar 4. DFD Level 1 Sistem

4.10 Entity Relationship Diagram

ERD menggambarkan struktur database utama sistem. Database dibuat lebih sederhana sesuai scope implementasi, yaitu fokus pada users, service_categories, service_requests, personal_access_tokens, dan request_status_logs.

Entity Relationship Diagram Sistem Jasa Titip dan Suruh Mahasiswa



Gambar 5. Entity Relationship Diagram (ERD)

4.11 Rancangan Database

Tabel	Field Utama	Fungsi
users	id, name, email, password, phone, role, status	Menyimpan akun pengguna, admin, dan owner.
service_categories	id, name, slug, description, base_fee, express_fee, is_active	Menyimpan kategori layanan dan biaya dasar.
service_requests	id, code, user_id, service_category_id, service_type, title, description, pickup_location, destination_location, total_fee, whatsapp_number, status	Menyimpan data request jasa titip dan jasa suruh.
personal_access_tokens	id, tokenable_type, tokenable_id, name, token, abilities	Menyimpan token API jika menggunakan Laravel Sanctum.
request_status_logs	id, service_request_id, changed_by, old_status, new_status, note	Menyimpan riwayat perubahan status request.

4.12 Rencana Tampilan Sistem

1. Halaman Home: menampilkan informasi layanan, cara kerja, dan tombol buat request.
2. Halaman Form Request: berisi input kategori, tipe layanan, deskripsi, lokasi, nomor WhatsApp, dan catatan.
3. Halaman Konfirmasi Request: menampilkan ringkasan request dan tombol lanjut ke WhatsApp.
4. Admin Panel Filament: digunakan untuk mengelola users, kategori, request, dan status request.
5. Dashboard Metabase: menampilkan statistik jumlah request, normal vs express, request harian, dan kategori populer.

4.13 Rencana REST API

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/service-categories	Menampilkan daftar kategori layanan aktif.
GET	/api/service-requests	Menampilkan daftar request layanan.
POST	/api/service-requests	Membuat request layanan baru.
GET	/api/service-requests/{code}	Menampilkan detail request berdasarkan kode.
PATCH	/api/service-requests/{code}/status	Mengubah status request oleh admin atau integrasi yang diizinkan.

4.14 Rencana Dashboard Metabase

Dashboard	Deskripsi
Total Request	Menampilkan jumlah seluruh request yang masuk.
Normal vs Express	Membandingkan jumlah request berdasarkan tipe layanan.
Request Harian	Menampilkan tren request berdasarkan tanggal.
Kategori Terpopuler	Menampilkan kategori layanan yang paling sering digunakan.
Status Request	Menampilkan jumlah request berdasarkan status new, contacted, processed, completed, dan canceled.

4.15 Rencana Pengujian Sistem

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Home	Pengguna membuka halaman home	Informasi layanan tampil dengan benar
2	Kategori	Pengguna melihat daftar kategori	Kategori aktif tampil pada form request
3	Form Request	Pengguna mengisi request valid	Request tersimpan ke database
4	Tipe Layanan	Pengguna memilih normal atau express	Sistem menghitung estimasi biaya sesuai tipe
5	WhatsApp Redirect	Request berhasil dibuat	Pengguna diarahkan ke WhatsApp dengan pesan otomatis
6	Admin Login	Admin login ke Filament	Admin masuk ke dashboard sesuai hak akses
7	CRUD Kategori	Admin menambah, mengubah, dan menghapus kategori	Data kategori tersimpan sesuai aksi
8	CRUD Request	Admin mengubah status request	Status request berubah dan log tersimpan
9	REST API	Client mengakses endpoint API	Sistem mengembalikan response JSON
10	Metabase	Owner membuka dashboard	Grafik statistik tampil dari database

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan sistem “Sistem Informasi Jasa Titip dan Suruh Mahasiswa Berbasis Web dengan Integrasi WhatsApp dan Dashboard Statistik Metabase” telah disusun berdasarkan kebutuhan mahasiswa dalam membuat request jasa titip dan jasa suruh secara praktis. Sistem dirancang untuk mengelola kategori layanan, request, pilihan tipe normal dan express, redirect WhatsApp, REST API, serta dashboard statistik.

Dengan menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, Docker, dan Metabase, sistem diharapkan dapat dikembangkan secara modular dan mudah dipelihara. Scope sistem dibuat realistis untuk tahap implementasi awal karena fokus pada pencatatan request, komunikasi cepat melalui WhatsApp, dan analisis data melalui dashboard statistik.

5.2 Saran

1. Menambahkan fitur login pengguna agar mahasiswa dapat melihat riwayat request pribadi.
2. Menambahkan payment gateway seperti Midtrans untuk pembayaran otomatis.
3. Menambahkan WhatsApp gateway agar notifikasi dapat dikirim otomatis tanpa redirect manual.
4. Menambahkan fitur assignment penyedia jasa agar request dapat diterima oleh mahasiswa helper.
5. Menambahkan rating dan ulasan untuk meningkatkan kepercayaan layanan.
6. Menambahkan export laporan ke Excel atau PDF.
7. Menambahkan scheduler untuk rekap request harian atau mingguan.

DAFTAR REFERENSI

- Laravel. (n.d.). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
- Filament. (n.d.). Filament Documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Livewire. (n.d.). Livewire Documentation. <https://livewire.laravel.com/docs>
- MariaDB. (n.d.). MariaDB Documentation. <https://mariadb.org/documentation/>
- Docker. (n.d.). Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>
- Metabase. (n.d.). Metabase Documentation. <https://www.metabase.com/docs/>
- WhatsApp. (n.d.). Click to Chat. <https://faq.whatsapp.com/>
- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Systems Analysis and Design. Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems. Pearson.

LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Status Request

Status	Keterangan
new	Request baru berhasil dibuat oleh pengguna.
contacted	Pengguna sudah diarahkan atau dihubungi melalui WhatsApp.
processed	Request sedang diproses oleh admin/pengelola.
completed	Request telah selesai.
canceled	Request dibatalkan.

Lampiran B. Rencana Modul Implementasi Laravel/Filament

Modul	Implementasi
User Management	User model, role field, policy, dan Filament UserResource.
Service Category	ServiceCategory model, migration, seeder, dan ServiceCategoryResource.
Service Request	ServiceRequest model, migration, controller, Livewire form, dan ServiceRequestResource.
WhatsApp Redirect	Service/helper untuk membuat URL WhatsApp berdasarkan data request.
REST API	API route, controller, resource response, dan validasi token jika diperlukan.
Metabase Dashboard	Koneksi Metabase ke MariaDB dan pembuatan dashboard statistik request.

Lampiran C. Custom Command Development

Command	Keterangan
dcu	Menjalankan docker compose up.
dcd	Menghentikan docker compose.
dca	Alias untuk menjalankan php artisan. Contoh: dca migrate.
dcm	Alias untuk membuat model, migration, seeder, controller, dan Filament resource sesuai konfigurasi proyek.

Catatan implementasi: jika instruksi teknis menyebut php artisan, pada project ini perintah tersebut disesuaikan menggunakan custom command. Contoh php artisan migrate dijalankan sebagai dca migrate.

Lampiran D. Rekomendasi Urutan Implementasi

1. Setup Docker dan environment Laravel.
2. Buat migration database users, service_categories, service_requests, dan request_status_logs.
3. Buat model dan relasi Eloquent.
4. Buat Filament Resource untuk admin panel.
5. Buat halaman frontend Livewire untuk form request.
6. Buat service WhatsApp redirect.
7. Buat REST API endpoint.
8. Integrasikan Metabase dengan MariaDB.
9. Lakukan black box testing.